

Instrucciones

- Lea con detenimiento y desarrolle **individualmente** cada una de las actividades a realizar durante la experiencia.
- Cree un archivo con extensión **.cpp** con lo desarrollado. El nombre del archivo debe tener el siguiente formato: **TEL102_C2_Nombre_Apellido.cpp** (Ej. TEL102_C2_Patricio_Olivares.cpp), sin incluir tildes.
- Las evaluaciones de la asignatura deben ser realizadas de manera **presencial** según lo estipulado en las reglas de clases y evaluaciones de la asignatura.
- Enviar el archivo a través de la página de aula del ramo, sección “Control 2” hasta las 12:15:00 del día Martes 01/10/2024 hora local continental de Chile.
- Utilice herramientas conocidas o aprendidas en clases. **No copie literalmente de recursos online.**
- La evaluación es de carácter individual. Está **estrictamente prohibido** tanto la comunicación entre estudiantes, así como el uso de herramientas generativas tales como chatGPT, Github copilot, y similares.
- Sea riguroso con las instrucciones de desarrollo.
- ¡Éxito!

1. RoboTech Factory - Gestión de Dispositivos de Robótica

La empresa **RoboTech Factory** es líder en la producción de dispositivos avanzados de robótica. Para gestionar los dispositivos utilizados en las líneas de ensamblaje de robots, la empresa necesita un sistema que permita registrar, asignar y gestionar dichos dispositivos de manera eficiente. Para ello, han solicitado sus servicios como programador.

El cliente solicita que dicho sistema debe hacer uso de la **memoria dinámica** para registrar los dispositivos utilizados en cada línea de ensamblaje, esto con motivos de flexibilidad. Al finalizar el programa, el sistema debe liberar correctamente todos los elementos en memoria dinámica para evitar fugas de memoria.

El programa debe realizar las siguientes tareas (recuerde que puede utilizar las funciones `std::cin.getline()` y `std::cin.ignore()`, puede consultar un ejemplo de uso en el siguiente [enlace](#)):

- Registrar la información básica de una línea de ensamblaje, incluyendo su nombre y los dispositivos asociados.
- Asignar dispositivos, almacenando su nombre y su tipo (ej. sensor, actuador).

- Mostrar la información completa de la línea de ensamblaje y los dispositivos asignados.
- Liberar toda la memoria asignada dinámicamente al finalizar el programa.

Debe utilizar como base para su código el presente en el archivo *c2par201.cpp*, disponible en la página de Aula.

c2par201.cpp

```
#include <iostream>

// Estructura para almacenar la información de un dispositivo robótico
struct dispositivo {
    char nombre[100]; // Nombre del dispositivo (ej. Sensor Óptico)
    char tipo[50];    // Tipo de dispositivo (ej. Sensor, Actuador)
};

// Estructura para almacenar la información de las líneas de ensamblaje
struct linea_ensamblaje {
    char nombre[100]; // Nombre de la línea de ensamblaje (ej. Línea Alfa)
    int n_dispositivos; // Número de dispositivos asignados
    dispositivo* dispositivos; // Arreglo dinámico de dispositivos
};

// Prototipos de las funciones
linea_ensamblaje* registrarLinea();
void asignarDispositivos(linea_ensamblaje& le);
void mostrarLinea(linea_ensamblaje& le);

int main() {
    linea_ensamblaje* lineaActual = registrarLinea();
    // Ojo, se derreferencia antes de entregar la línea de ensamblaje!
    asignarDispositivos(*lineaActual);
    mostrarLinea(*lineaActual);

    // Complete aquí el código main necesario

    return 0;
}

// Escriba aquí el código de las funciones solicitadas
```

1. (30pts) Implemente la función `linea_ensamblaje* registrarLinea()`, que permita a un usuario registrar una nueva línea de ensamblaje ingresando datos por consola. Esta función debe:

- Crear una nueva línea de ensamblaje en memoria dinámica (heap).
- Solicitar y registrar los datos de la línea de ensamblaje ingresados por terminal, incluyendo el nombre de la línea y el número de dispositivos.
- Crear un arreglo de dispositivos en memoria dinámica (heap) y asociarlo a dicha línea.

Salida esperada:

Salida (consola)

```
Registrando nueva línea de ensamblaje.
Ingrese nombre de la línea: Línea Alfa
Ingrese cantidad de dispositivos: 2
```

2. (30pts) Implemente la función `void asignarDispositivos(linea_ensamblaje& le)`, que recibe una línea de ensamblaje `le` a la cual se le pueden asignar dispositivos robóticos por terminal. Esta función debe:

- Crear la cantidad de dispositivos asociados a la línea de ensamblaje.
- Por cada dispositivo, solicitar por consola al usuario tanto el nombre del dispositivo como su tipo, y almacenarla en el dispositivo creado.
- Agregar dicho dispositivo en la línea de ensamblaje `le`.

Salida esperada:

Salida (consola)

```
Asignando dispositivos para la línea: Línea Alfa

Ingrese nombre del dispositivo: Sensor Óptico
Ingrese el tipo de dispositivo: Sensor
¡Dispositivo asignado!

Ingrese nombre del dispositivo: Motor Actuador
Ingrese el tipo de dispositivo: Actuador
¡Dispositivo asignado!
```

3. (25pts) Cree la función `void mostrarLinea(linea_ensamblaje& le)`, que permita mostrar toda la información de una línea de ensamblaje y sus dispositivos robóticos por consola. Esta función debe:

- Mostrar el nombre de la línea de ensamblaje y el número de dispositivos asignados.
- Mostrar toda la información de cada uno de los dispositivos asignados a la línea de ensamblaje.

Salida esperada:

Salida (consola)

```
Mostrando información para la línea de ensamblaje: Línea Alfa

Número de dispositivos: 2
Dispositivo Sensor Óptico. Tipo: Sensor
Dispositivo Motor Actuador. Tipo: Actuador
```

4. (15pts) Complete el código de la función `main()` para liberar todos aquellos elementos en memoria dinámica. Recuerde que puede utilizar `valgrind` para verificar que no hay problemas de **memory leak** o de **dangling pointers**.

Ej. de salida del programa completo:

Salida (consola)

```
Registrando nueva línea de ensamblaje.
Ingrese nombre de la línea: Línea Alfa
Ingrese cantidad de dispositivos: 2

Asignando dispositivos para la línea: Línea Alfa

Ingrese nombre del dispositivo: Sensor Óptico
Ingrese el tipo de dispositivo: Sensor
¡Dispositivo asignado!

Ingrese nombre del dispositivo: Motor Actuador
Ingrese el tipo de dispositivo: Actuador
¡Dispositivo asignado!

Mostrando información para la línea de ensamblaje: Línea Alfa
```

Número de dispositivos: 2
Dispositivo Sensor Óptico, Tipo: Sensor
Dispositivo Motor Actuador, Tipo: Actuador